

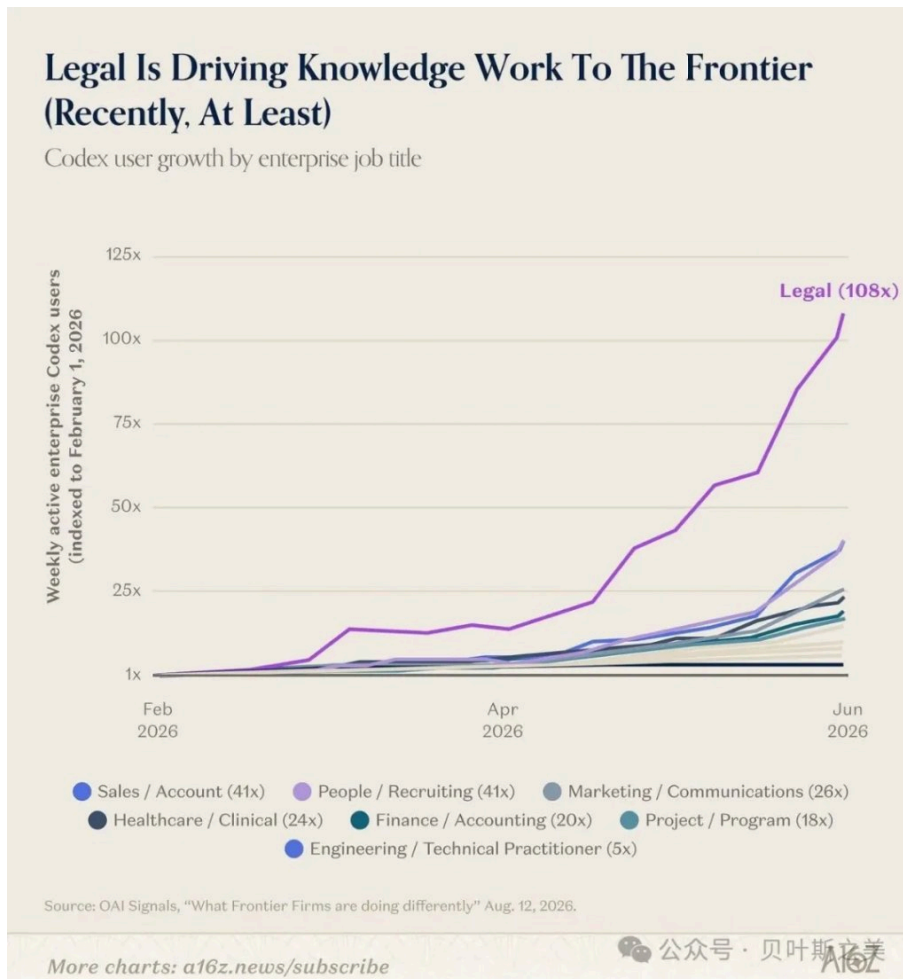
摘要：

Coding Agent正在超越“更好的编程工具”，成为一种新的数字基础设施——知识工作的通用执行引擎，并快速蔓延至法律、销售、医疗等全行业。AI渗透单位从Job转向 Task → Workflow → Organization，真正稀缺的是领域知识与任务定义能力，而非编程技能。

作为AI落地最快的领域，coding是渗透率最先提升的，除此之外，大家一直在等待AI的其他爆款应用，到底会在哪些地方呢？

答案其实越来越明白，我一直对于AI2C持有比较保守的态度，具体参见前期文章C端 Agent 的“替代悖论”。但是对于AI对于B端的全面改造我继续持有非常乐观的态度。

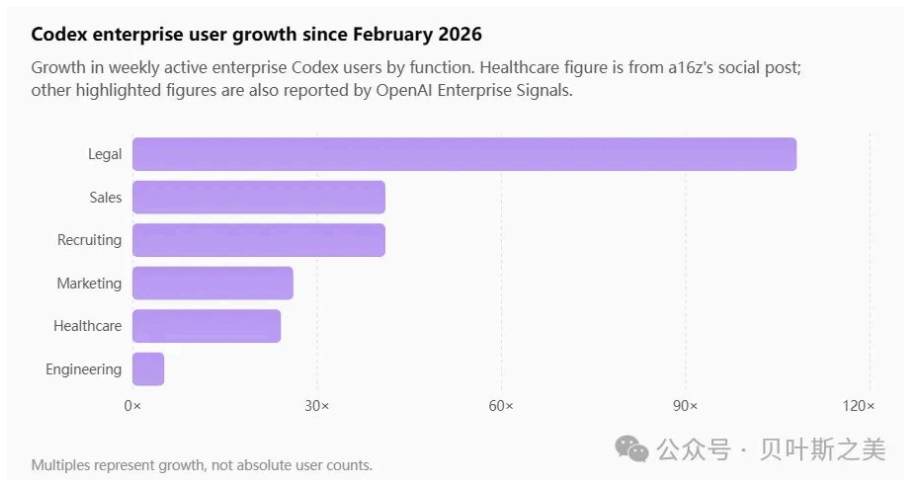
a16z 2026 年 8 月 21 日发布的 Charts of the Week: OpenAI 的 Enterprise Signals 数据显示，自 2026 年 2 月以来，企业 Codex 周活跃用户在 Legal 增长 108x、Sales 41x、Recruiting 41x、Marketing 26x，Engineering 为 5x。a16z 的社交帖子另外列出了 Healthcare 24x。



从“写代码”到“替你做事”：Coding Agent 正在成为知识工作的通用执行引擎。

过去三年，市场一直把生成式 AI 的最大落地场景理解为“AI Coding”：程序员用 Copilot 补全代码，用 Codex、Claude Code 帮助调试、重构和开发软件。但进入 2026 年，一个更值得关注变化正在发生：Coding Agent正快速离开程序员的桌面，进入法务、销售、招聘、市场、医疗、金融等几乎所有知识工作领域。

这意味着，Coding Agent 的终局可能根本不是“更好的编程工具”，而是成为一种新的数字基础设施——知识工作的通用执行引擎。



工程部门的低增速当然包含高基数效应，但真正重要的是：Agent的增长斜率已经从技术部门向非技术部门迁移。这可能是 AI 商业化进入第二阶段的重要拐点。

一、Coding Agent 为什么会“越界”？

表面看，律师、销售人员和招聘人员并不写代码，他们为什么需要Codex？

因为今天所谓的 Coding Agent，实际上已经不只是“生成代码”。一个成熟 Agent 能够读取文件、搜索资料、调用API、访问数据库、修改Excel、生成PPT、操作浏览器、执行Python、调用CRM，并在多个步骤之间不断检查结果、修正错误，然后把最终成果交给人类审核。

代码只是它完成任务的方法，而不是用户最终购买的产品。

例如，一名律师真正想解决的问题并不是：“请帮我写一段 Python。”

而是：“扫描这个 Data Room 里的 300 份合同，找出所有 Change of Control、Termination 和 Liability 条款，与公司的标准模板比较，生成异常清单，并给高风险合同做红线标记。”

过去完成这件事，需要人工打开PDF、搜索、复制、整理Excel、比较模板、撰写 memo。未来律师只描述目标，Agent 在后台自动写脚本、解析文件、调用搜索、建立表格。律师甚至不需要知道其中曾经运行过 Python。

这就是一个极其重要的产业变化：人类使用代码的门槛正在下降，但机器生成和执行代码的总量反而可能爆炸。

未来很可能出现一个看似矛盾的世界：会写代码的人占比下降，但全球运行的代码数量高速增长。因为代码正在从“人类职业技能”，逐渐变成“AI 操作数字世界的机器语言”。

二、程序员其实只是 Agent 革命的第一块试验田

为什么 Agent 最早在软件工程领域成功？

因为软件开发拥有三个天然优势：目标相对明确、数字环境高度结构化、结果容易验证。程序能不能运行、测试能不能通过、代码有没有成功提交，都可以快速反馈。因此Coding 成为了训练 Agent “观察—思考—行动—验证—纠错”能力最好的实验场。

但一旦这一套闭环成熟，它就可以迁移到大量知识工作。

Anthropic 对约 40 万次 Claude Code session 的研究发现，一个非常有意思的现象：人类通常负责决定“做什么”，Claude 更多负责决定“怎么做”；而且不同职业的人完成 Coding Agent 任务的成功率平均已经接近软件工程师。更重要的是，领域知识越深的人，每一条指令往往能够让 Agent 完成更多工作。

这说明未来真正稀缺的能力可能不是 Syntax，而是：

Domain Knowledge × Problem Definition × Judgment × Agent Orchestration。

换句话说，AI 并没有简单消灭专业知识，反而可能提高专业知识的杠杆率。

一个优秀律师加上 20 个 Agent，可能完成过去一个小型律师团队才能完成的工作；一个优秀分析师加 Agent，可以同时阅读数百份财报、电话会和产业资料；一个优秀销售人员可以让 Agent 自动完成客户研究、CRM 更新、proposal 制作和 follow-up。

人类从“亲自执行每一步”，逐渐升级为“定义目标、配置资源、审核结果”。

三、真正被 AI 改造的，将不是职业，而是 Workflow

过去讨论 AI，经常问：“AI 会不会取代律师？”

这个问题本身可能就问错了。

AI 不会一次性取代一个完整职业，而是逐层进入一个职业内部的工作流。法律行业会从合同检索、尽调、案例搜索、条款比较开始；销售从客户研究、会议总结、CRM 更新、proposal 和 follow-up 开始；招聘从简历筛选、候选人研究、面试记录和岗位匹配开始；医疗则可能从病历整理、编码、保险文件、临床资料检索和研究辅助开始。

所以 AI 的扩散单位不是 Job，而是：

Task → Workflow → Function → Organization。

Anthropic 的 Economic Index 已经观察到这种扩散。到 2026 年，其累计数据中约 49% 的职业已经出现至少四分之一任务被 Claude 使用覆盖的情况；与此同时，Claude 的使用场景正从早期高度集中的 Coding 向更多类型的工作扩散。

因此未来判断 AI 渗透率，单纯统计“多少员工使用 ChatGPT”会越来越没有意义。

真正应该观察的是：

企业有多少核心 Workflow 已经能够由 Agent 独立执行。

这是从“AI Adoption”向“AI Absorption”的跃迁。

四、这会重新定义整个 SaaS 行业

Agent 时代最容易出现的错误判断是：“Agent 会消灭 SaaS。”

更准确的说法应该是：Agent 会重新分配 SaaS 的价值。



传统 SaaS 的核心价值很大一部分来自UI：员工登录Salesforce、Workday、ServiceNow、SAP，然后点击菜单、输入数据、运行流程。

Agent 出现以后，人可能越来越少亲自操作这些界面。

用户只需要说：“找出本季度最可能流失的 50 个客户，结合过去三个月会议纪要和产品使用数据，制定挽留计划。”

Agent 自动调用CRM、数据仓库、邮件和财务系统。

于是软件价值开始从：Interface，向：Data + System of Record + API + Permission + Workflow State迁移。

换句话说，未来最危险的软件公司，未必是“AI 能帮它写功能”的公司，而是那些既没有独占数据、没有业务状态、没有权限体系，又仅仅依靠复杂UI获得用户黏性的产品。

相反，掌握企业核心数据和业务状态的 System of Record，可能比过去更加重要。

所以未来分析SaaS，应该少问一句：

“AI 会不会替代这个软件？”

多问一句：

这个软件，是Agent准备绕过去的界面，还是Agent必须调用的基础系统？

两者估值逻辑完全不同。

层	价值
Model	Intelligence
Agent Runtime	Planning / execution
Tool / API Layer	Action
System of Record	Ground truth
Workflow / Permission	Governance
Application Interface	Human interaction

五、AI 最大的需求增量，可能来自“不会写代码的人”

传统 Developer Tool 面向的是全球数千万程序员。

但如果 Coding Agent 最终让每一个律师、医生、销售、分析师、财务人员和运营人员都能够调用软件、创建自动化流程，那么它服务的市场就从 Developer 扩张到整个 Knowledge Worker。

这相当于把软件工程能力进行了“证券化”。过去，一个业务部门想自动化一个流程，需要提出需求，排 IT 项目，开发、测试、部署。

未来可能变成：



业务人员描述目标 → Agent 创建工具 → Agent 测试 → Agent 执行 → 人类审核。

软件生产从Project变成Conversation，从季度开发周期变成实时生成。

它类似于 Excel 当年的意义。

Excel 并没有让每个人成为会计师，却让几亿知识工作者获得了过去只有专业人员才能拥有的计算能力。

Coding Agent 很可能重复一次更大的历史过程：

不是让十亿人学习编程，而是让十亿人拥有编程能力。

六、这也可能解释下一轮推理算力需求为什么仍会如此庞大

Chatbot 的基本经济单位是“一问一答”。

Agent 的基本经济单位却是“一项任务”。

而一项任务内部可能包含几十甚至数百个动作：

读取文件、搜索网页、调用数据库、运行代码、检查输出、重新规划、修正错误、调用第二个工具、生成最终文件。

因此 AI 计算需求正在从：Users × Questions

升级为：Users × Tasks × Steps per Task × Tokens per Step。

OpenAI 数据显示，截至 2026 年 6 月，企业客户中 Codex 已经贡献 Codex 与 ChatGPT 合计输出 Token 的约64%。这并不意味着 64% 的企业工作都已经 Agent 化，因为复杂 Agent 本身会消耗更多Token，但它清楚揭示了一个趋势：计算负载正从“回答问题”向“执行工作”迁移。

a16z 汇总的 OpenRouter 数据同样显示，Agent 的 Token 消耗显著高于普通人机对话，而且 Agent 使用量正在快速增长。

这意味着长期 AI 算力需求的真正大变量，可能不是未来还有多少人开始使用ChatGPT，而是：

每个人每天会把多少工作委托给Agent。

一旦 Agent 从偶尔调用变成“全天候数字员工”，Inference 就可能从软件行业的一项成本，逐渐变成全球知识经济新的生产资料。

七、企业真正的瓶颈也会从“模型够不够聪明”转向“组织能不能承受 Agent”

这里是未来几年最容易被忽略的一层。

模型能力越来越强以后，企业部署 AI 最大的障碍可能不再是Intelligence，而是：

权限、数据、责任、安全、评估和组织流程。

Agent 能读什么文件？能不能发送邮件？能不能修改合同？能不能提交付款？错误由谁承担？如何记录每一步？如何防止错误 Agent 连续执行几十步以后放大损失？

所以 Agent 越强，Governance 的价值反而越高。

微软 2026 Work Trend Index 已经显示，Microsoft 365 生态中的活跃 Agent 数量一年增长约 15 倍，大企业达到约 18 倍；但其研究同时发现，组织文化、管理支持和人才制度等组织因素，对 AI 产生实际价值的影响明显高于个人单独使用 AI。

因此企业竞争的下一阶段，不再只是：谁买了最好的模型。而是：谁最早重构了自己的 Operating System。

八、未来 3—5 年：AI 将从 Copilot 进入“数字劳动力”阶段

如果把这场变化放到更长周期看，我认为未来可以分成三个阶段。

第一阶段是Copilot。AI 帮人写、帮人查、帮人总结，人仍然执行绝大多数动作。

第二阶段是Agent。人定义目标，AI 开始跨文件、浏览器、数据库和企业软件独立完成多步骤任务。

第三阶段是Agentic Organization。企业不再简单按“员工人数”配置生产能力，而是按照“Human + Agent Capacity”配置资源。一个十人团队可能管理几百个持续运行的数字 Agent。

到了这一阶段，“一个员工使用几个软件Seat”的 SaaS 计价逻辑也可能变化。软件公司未来出售的可能不是Seat，而是 Workflow、Task、Outcome、Compute 或 Digital Worker。

企业的关键指标也可能发生变化：

Revenue per Employee 之外，会出现Revenue per Human + Agent；

软件渗透率之外，会出现Agent Workflow Penetration；

AI 用户数之外，会出现Tasks Delegated to Agents；

Token Consumption 之外，更重要的是Economic Value per Token。

这才是 AI 真正进入产业纵深的标志。

写在最后：Coding 不是终点，而是 AI 学会“行动”的起点

过去我们以为 Coding 是生成式 AI 最成功的应用。

现在越来越像是：

Coding只是AI学习如何操作数字世界的第一块训练场。

程序员最早教会 Agent 如何读取环境、拆解问题、调用工具、执行动作、验证结果和纠正错误。一旦这套能力成熟，它自然会从软件工程溢出到法律、金融、医疗、销售、科研、制造和企业管理。

因此，未来 AI 最重要的产业叙事可能不再只是“模型越来越聪明”，而是：

AI开始拥有越来越强的行动能力。

这将推动整个科技产业从：Model → Copilot → Agent → Workflow → Digital Labor → Agentic Organization逐层向下渗透。

资本市场最终也会发现，最大的赢家未必只是训练最强模型的公司，而可能分布在整条新价值链上：提供推理算力的人、提供 Agent Runtime 的人、掌握 System of Record 的人、负责身份权限和安全治理的人，以及能够把行业 Know-how 编译成 Agent Workflow 的公司。

真正值得长期跟踪的，也不再只是模型Benchmark，而是三个更加现实的指标：

AI是否开始替人执行工作，执行任务的复杂度是否持续提高，以及企业是否愿意把越来越重要的业务流程交给Agent。

当这三条曲线同时向上时，我们看到的就不再是一轮“AI 软件升级周期”。

而可能是一次更深刻的生产方式迁移：

过去的软件是工具，人操作工具；未来的软件是劳动力，人管理劳动力。

这才是 Coding Agent 从程序员生产力工具走向知识工作通用执行引擎之后，真正值得期待的下一站。

本文来源：[贝叶斯之美](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 117  收藏

分享到： 

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

